

プログラミング 第1回

目次

・ イントロダクション

- 講師紹介
- この授業のゴール
- 今日のゴール

・ そもそも…

- プログラムって何？
- プログラミングって何？
- pythonって何？

・ プログラミングをやってみよう

- 人間プログラミング
- 人間プログラミングで出た要素

・ まとめ

イントロダクション



野中 和也

Nonaka Kazuya

経歴

劇団員



ITエンジニア(3年)



塾講師(1.5年)



ITインストラクター

「プログラミングができます！」と言えるようになる！

- ① 命令を組み合わせて、_____を目的どおりに動かすプログラムを作れる。
- ② _____で使った考え方を、プログラミングの言葉で説明できる。

そもそも...

プログラムって何？

そもそも…

- ・ 何を、どんな流れで行うか決めたもの

(例)運動会のプログラム、卒業式のプログラム 等

- ・ コンピュータでは…

⇒ **コンピュータにしてほしいことを「命令」としてまとめたもの**

【運動会のプログラム】

開会式



徒競走



玉入れ



リレー



閉会式

【コンピュータのプログラム】

文字を表示する



ボタンが押されたか確認する



押されたら画面を変える

・プログラムを作ること

- ① コンピュータに何をしてほしいか考える
- ② 必要な命令を考える
- ③ 命令を正しい順番に組み立てる
- ④ 実際に動かしてみる
- ⑤ うまくいかなければ直す

プログラミングとは、

プログラミング言語を書くことだけではありません！

- **プログラミング言語のひとつ**

⇒ コンピュータに命令を伝えるためには、
コンピュータにもわかる形で命令を書く必要があります。
そのために使うのが「プログラミング言語」

- **Pythonの特徴**

- ① 書き方が比較的シンプル
- ② 初心者でも学びやすい
- ③ AI・Web・データ分析など、いろいろなところで使われている

- **この授業では、Pythonを使ってコンピュータに命令していきます！**

プログラミングをやってみよう

- ・ 先生を「コンピュータ」だと思って、命令してみよう！
- ・ 先生ロボットのルール
 - ① 命令されたことしかできません
 - ② 命令は上から順番に実行します
 - ③ 「いい感じに」「そこまで行って」などは理解できません
 - ④ うまく動かなかったら、命令を直してください
- ・ どう命令すれば、先生ロボットを目的どおりに動かせる？

- ・ グループに分かれて、命令カードを使って1つのプログラムを作ります
- ・ カードは、メンバー全員にできるだけ均等に配ります
- ・ 自分の手札は、基本的に他の人に見せません
- ・ 「〇〇のカード持ってる！」など、言葉で情報を伝え合いましょう
- ・ グループで相談しながら、必要なカードを正しい順番に並べてください
- ・ プログラムができたと思ったら、グループの1人をロボット役にして実際にテストします
- ・ うまく動かなかったら、カードの内容や順番を見直して修正します
- ・ テストして問題なければ、先生に確認してもらいます
- ・ 先生の確認が終わったら、その問題はクリアです！

1

スタートからゴールまでロボットを動かそう

	かべ	かべ	かべ	かべ	
かべ	START ↓				かべ
かべ					かべ
かべ					かべ
かべ				GOAL	かべ
	かべ	かべ	かべ	かべ	

ルール

- STARTから始める
- 最初は下向き
- 外側はすべて壁
- 命令は上から順番

【今回のゴール条件】

GOALマスにたどり着く

【💡 ポイント】

命令の順番をよく見よう

2 途中で「こんにちは！」と言ってからゴールしよう

	かべ	かべ	かべ	かべ	
かべ	START ↓				かべ
かべ					かべ
かべ	ここで 「こんにちは！」				かべ
かべ				GOAL	かべ
	かべ	かべ	かべ	かべ	

ルール

- STARTから始める
- 最初は下向き
- 外側はすべて壁
- 命令は上から順番

【今回のゴール条件】

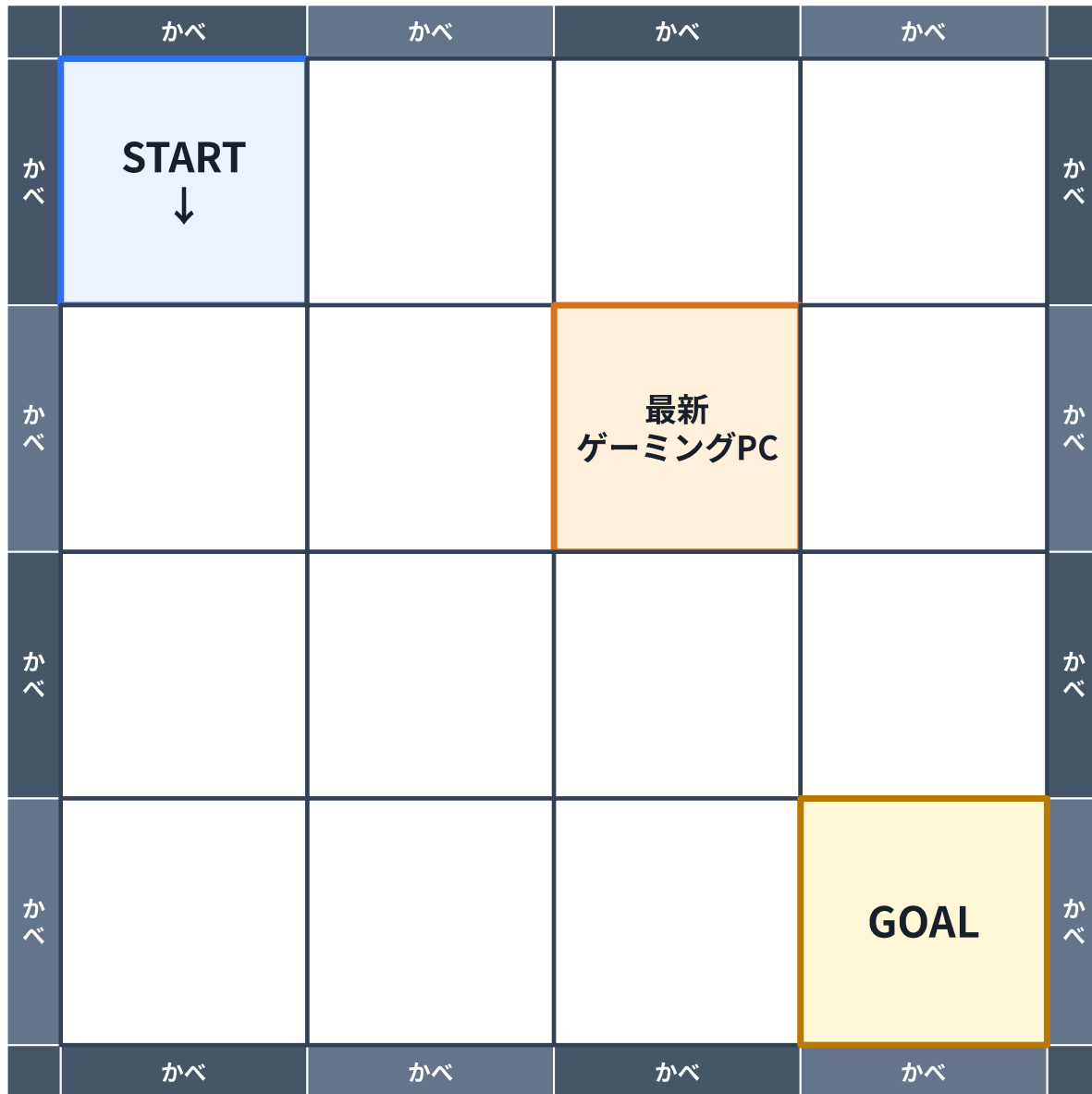
「こんにちは！」のマスで
発言してからGOALする

【💡ポイント】

発言するタイミングに注意しよう

3

最新ゲーミングPCを拾ってからゴールしよう



ルール

- STARTから始める
- 最初は下向き
- 外側はすべて壁
- 命令は上から順番

【今回のゴール条件】

最新ゲーミングPCを拾い、
GOALマスにたどり着く

【💡 ポイント】

PCのマスで「拾う」を忘れずに

4

名前の箱を使って自己紹介してからゴールしよう

	かべ	かべ	かべ	かべ	
かべ	START ↓				かべ
かべ					かべ
かべ					かべ
かべ		ここで 自己紹介		GOAL	かべ
	かべ	かべ	かべ	かべ	

ルール

- STARTから始める
- 最初は下向き
- 外側はすべて壁
- 命令は上から順番

【今回のゴール条件】

名前の箱の中身を使って
自己紹介してからGOALする

【💡 ポイント】

箱に名前を入れてから
中身を使って発言しよう

5 繰り返しを使ってゴールしよう

	かべ	かべ	かべ	かべ	
かべ	START ↓				かべ
かべ					かべ
かべ					かべ
かべ				GOAL	かべ
	かべ	かべ	かべ	かべ	

ルール

- STARTから始める
- 最初は下向き
- 外側はすべて壁
- 命令は上から順番

【今回のゴール条件】

「繰り返し」を使って
GOALする

【💡 ポイント】

同じ命令をひとまとまりにしよう

6

壁があってもなくてもゴールしよう



ルール

- STARTから始める
- 最初は下向き
- 外側はすべて壁
- 命令は上から順番

【今回のゴール条件】

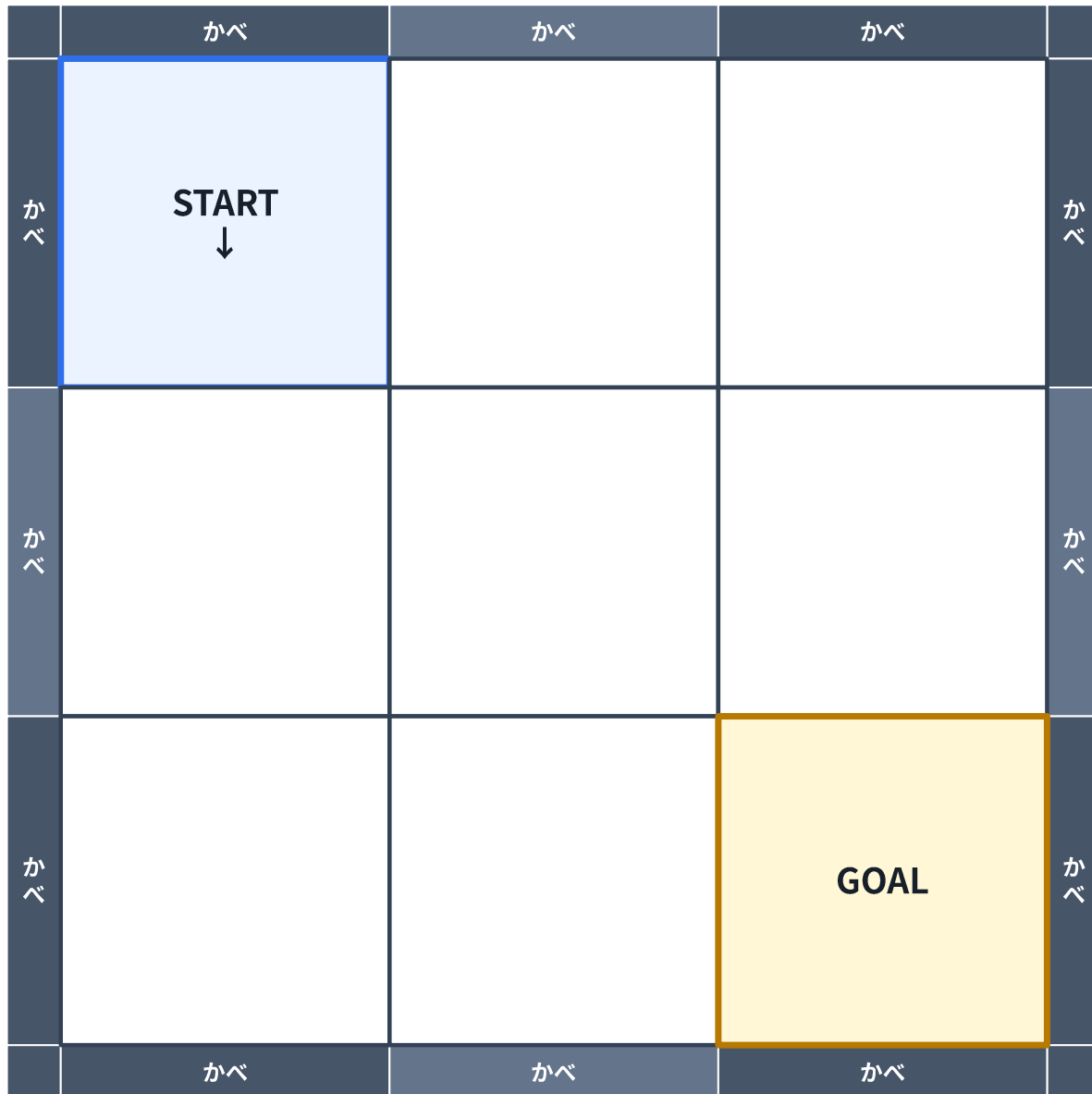
A地点・B地点のどちらに壁が置かれても、同じコードでGOALする

【💡 ポイント】

「もし」「そうでなければ」を使い分けよう

7

同じコードで3つのフィールドをクリアしよう (3×3)



ルール

- STARTから始める
- 最初は下向き
- 外側はすべて壁
- 命令は上から順番

【今回のゴール条件】

3×3・4×4・5×5のすべてを
同じコードでゴールする

【💡 ポイント】

マス数を決め打ちせず、
繰り返しと条件分岐を
組み合わせよう

7

同じコードで3つのフィールドをクリアしよう (4×4)

	かべ	かべ	かべ	かべ	
かべ	START ↓				かべ
かべ					かべ
かべ					かべ
かべ				GOAL	かべ
	かべ	かべ	かべ	かべ	

ルール

- STARTから始める
- 最初は下向き
- 外側はすべて壁
- 命令は上から順番

【今回のゴール条件】

3×3・4×4・5×5のすべてを
同じコードでゴールする

【💡 ポイント】

マス数を決め打ちせず、
繰り返しと条件分岐を
組み合わせよう

7

同じコードで3つのフィールドをクリアしよう (5×5)

	かべ	かべ	かべ	かべ	かべ	
かべ	START ↓					かべ
かべ						かべ
かべ						かべ
かべ						かべ
かべ					GOAL	かべ
	かべ	かべ	かべ	かべ	かべ	

ルール

- STARTから始める
- 最初は下向き
- 外側はすべて壁
- 命令は上から順番

【今回のゴール条件】

3×3・4×4・5×5のすべてを
同じコードでゴールする

【💡 ポイント】

マス数を決め打ちせず、
繰り返しと条件分岐を
組み合わせよう

実は、みんなはもうプログラミングの基本を使っていました

- 順次処理
- 変数
- 繰り返し
- 条件分岐
- アルゴリズム
- デバッグ

- ・ 命令を上から順番に実行した

前に1マス進む



右を向く



前に1マス進む

命令を決められた順番に実行することを「順次処理」といいます。

- ・「名前」という箱に、文字を入れた

「名前」という箱 ← 「野中」を入れる

↓

「名前」の中身 + 「です、ヨロシク」

データを入れておく箱のようなものを「変数」といいます。

- ・ 同じ命令をまとめて実行した

前に進む

前に進む ⇒ 「前に進む」を3回繰り返す

前に進む

同じ処理を何度も行うことを「繰り返し」といいます。

- ・ 状況によって、やることを変えた

もし、前に壁があるなら

⇒ 左を向く

そうでなければ

⇒ 前に進む

条件によって処理を変えることを「条件分岐」といいます。

- ・みんなは、ずっと「どうすればゴールできるか」を考えていた

ゴールまでの道を考える



必要な命令を考える



順番を決める



プログラムにする

目的を達成するための手順・方法を「アルゴリズム」といいます。

- ・うまく動かなかったら、どうした？

テストする



間違いを見つける



カードを直す



もう一度テストする

プログラムの間違いを見つけて直すことを「デバッグ」といいます。

人間プログラミングでやったこと	プログラミングの言葉
上から順番に実行した	順次処理
箱に名前を入れた	変数
同じ命令をまとめた	繰り返し
壁があるかで動きを変えた	条件分岐
ゴールまでの手順を考えた	アルゴリズム
テストして間違いを直した	デバッグ

コードを書かなくても、プログラミングの考え方は使える！

まとめ

① プログラム

- ・ 何を、どんな流れで行うか決めたもの

② プログラミング

- ・ プログラムを作ること

③ Python

- ・ コンピュータに命令を伝えるためのプログラミング言語のひとつ

④ 今日使ったプログラミングの考え方

- ・ 順次処理
- ・ 変数
- ・ 繰り返し
- ・ 条件分岐
- ・ アルゴリズム
- ・ デバッグ

- ① 命令を組み合わせて、_____を目的どおりに動かすプログラムを作れる。
- ② _____で使った考え方を、プログラミングの言葉で説明できる。

- ① 命令を組み合わせて、**先生ロボット**を目的どおりに動かすプログラムを作れる。
- ② **人間プログラミング**で使った考え方を、プログラミングの言葉で説明できる。

配布した確認テストをやってみましょう！